

Geo Flood Agent

自然言語 → GIS コード → 隔離実行 → 波及分析

Solafune | Daytona HackSprint Tokyo | 12
September 2026



課題：困るのは「浸かっていないのに止まる施設」

ハザードマップは「どこが浸水するか」しか教えてくれない。

病院が高台にあっても、給電元の変電所が低地なら停電する。

この「波及」はラスタ解析だけでは出てこない — 関係を辿る必要がある。

「荒川下流で水位が 3m 上がったら、影響を受ける施設は？」

と聞くだけで、GIS コード生成 → 隔離実行 → グラフ波及分析
→ 日本語ブリーフィングまで

自治体の EOC（災害対策本部）がそのまま読める形で返す。

波及の例

上野台地病院（病院）

標高 19m ・ 浸水なし

↓ POWERED_BY ↓

北千住変電所（変電所）

標高 -0.4m ・ 浸水 3.4m

→ **病院は浸かっていないのに停電**

アーキテクチャ： 3 基盤に「無いと成立しない」役割を 1 つずつ

NOSANA

LLM 推論（分散 GPU）

- 質問から GIS スクリプトを生成
- OpenAI 互換エンドポイント
- 結果を EOC 向け日本語ブリーフィングに

DAYTONA

隔離サンドボックス

- LLM が書いた任意コードを安全に実行
- 国土地理院 標高タイルを取得 → 浸水マスク → 地図 PNG
- create → upload → exec → download → delete

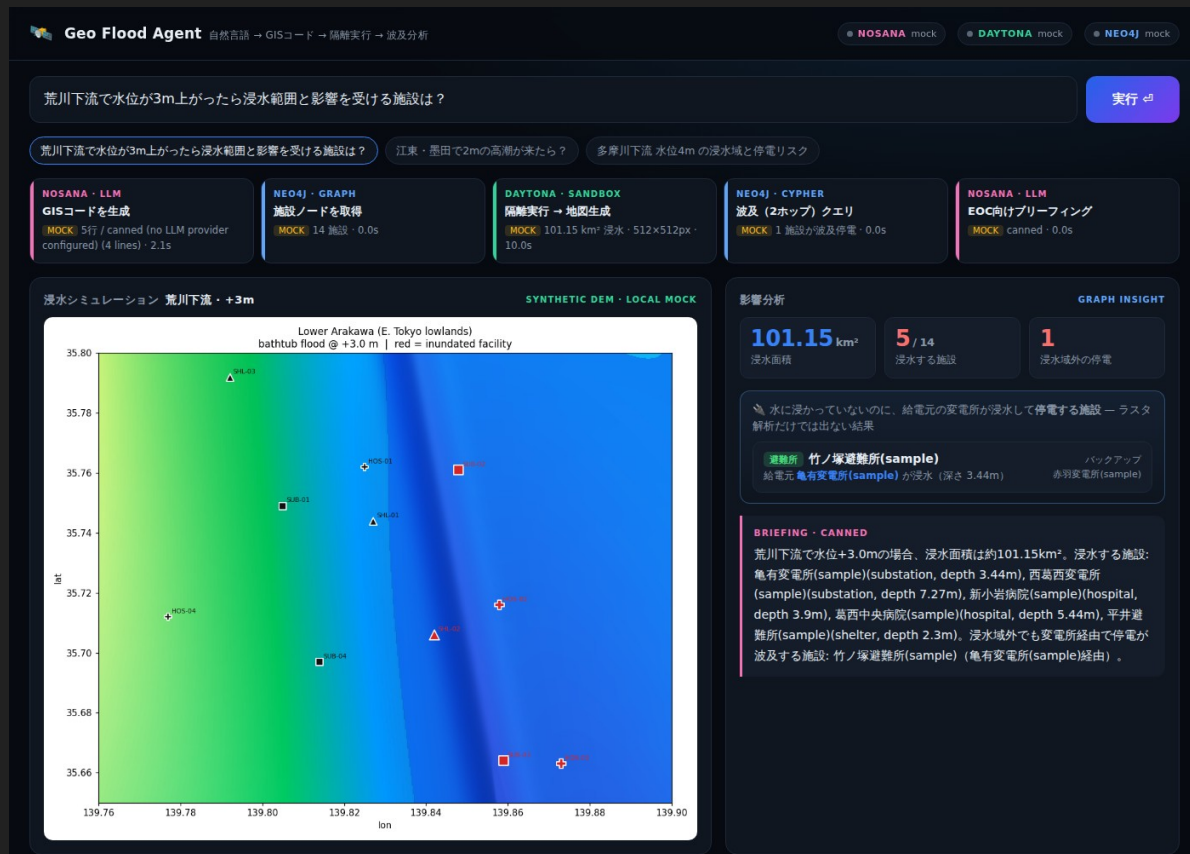
NEO4J

ナレッジグラフ

- 施設・給電関係をグラフ化
- 浸水シナリオを FLOODED_IN として書込
- 2 ホップ Cypher で「浸水域外の停電」を抽出

質問 → [Nosana] コード生成 → [Neo4j] 施設取得 → [Daytona] 実行 → [Neo4j] 波及クエリ → [Nosana] 要約
各呼び出しはフラグで切替可能。落ちた基盤は同一インターフェースのモックに自動フォールバック（UI に mock と明示）

デモ： 1 つの質問で、地図と「波及停電」まで



101 km²

浸水面積 (+3.0 m, 荒川下流)

5 / 14

浸水する施設

1

浸水域外で停電する施設

パイプラインの各段が LIVE / MOCK を明示。生成コード・Cypher・ライブログも UI 内で開示

現状と次のステップ

今日の到達点（正直に）

- Neo4j Aura：LIVE 接続、シナリオ書込と 2 ホップ波及クエリ
- Daytona：会場からのサインアップが全チーム anomaly detection で不可（サポート確認済）。同ースクリプトをローカルフォールバックで実行。統合は agent/sandbox.py の 30 行、API キーを貼るだけで LIVE に切替
- Nosana：OpenAI 互換クライアント実装済。エンドポイント未取得のため定型スクリプトで代替
- 標高データは国土地理院タイル（実データ）、施設
- 給電関係はサンプル

Next

- Nosana GPU で SAR 衛星画像の浸水セグメンテーションを実行し、bathtub モデルを実観測に置換
- Daytona スナップショットで 1 秒起動、N 並列でシナリオ（水位 1 ～ 5 m）を一括評価
- 自治体の実インフラデータ（配電系統・避難所）を Neo4j に投入し、EOC で運用
- github.com/0xtkey256/geoflood